

2023 年数学分析（三）期末考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (1) 设 $f(x) = |x|$, $x \in [-\pi, \pi]$. 求 $f(x)$ 的 Fourier 展开. (2) 设 $f(x) = e^{-\|x\|^2}$, $x \in \mathbb{R}^d$. 求 $f(x)$ 的 Fourier 变换.

二. 设有限 Abel 群 $Z(n) = \{1, \xi, \xi^2, \dots, \xi^{n-1}\}$, $\xi = e^{\frac{2\pi i}{n}}$. 问: n 在什么条件下, $Z(n)$ 有非平凡特征? (注: "特征" 指的是有限 Abel 群到 S^1 的群同态)

三. 设 $f \in C^1[-\pi, \pi]$, 证明: $\exists c \in \mathbb{R}$, 当 $0 < |n| < \frac{N}{2}$ 时, 有 $|a^N(n)| \leq \frac{c}{n}$. (注: $a^N(n)$ 是 f 的有限 Fourier 展开系数, $a^N(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f(e^{\frac{2\pi i k}{N}}) \cdot e^{-\frac{2\pi i k n}{N}}$)

四. 设 $f \in C^1[0, 2\pi]$, $f(0) = f(2\pi)$, $\int_0^{2\pi} f(t) dt = 0$. 证明:

$$\int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt \leq \int_0^{2\pi} |f'(t)|^2 dt.$$

五. 设 $f \in C^0[0, 2\pi]$. 由于闭区间上连续函数可以用三角多项式一致逼近, $\forall l \in \mathbb{Z}^+$, $\exists a_{l,k} \in \mathbb{C}$, $n_l \in \mathbb{Z}^+$, 使得:

$$\left| f(x) - \sum_{k=-n_l}^{n_l} a_{l,k} \cdot e^{ikx} \right| < \frac{1}{l}$$

(1) 证明: 固定 $k \in \mathbb{Z}$, 数列 $\{a_{l,k}\}_{l=1}^{+\infty}$ 的极限存在且有限.

(2) 固定 $k \in \mathbb{Z}$, 设数列 $\{a_{l,k}\}_{l=1}^{+\infty}$ 的极限为 a_k . 问: $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \cdot e^{ikx}$ 一致收敛吗? 如果不是, f 满足什么条件时一致收敛?

六. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是流形 M 上的向量场, 满足 Poisson 括号 $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] = 0$. 证明: 流 $\mathbf{A}_t, \mathbf{B}_s$ 可交换, 即 $\mathbf{A}_t \mathbf{B}_s = \mathbf{B}_s \mathbf{A}_t$.

七. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 任意阶可导, f 的 Hessian 矩阵正定. 设 f 的 Legendre 变换:

$$g(y) = \max_{x \in \mathbb{R}^n} (x \cdot y - f(x))$$

证明: g 的 Legendre 变换 $g^* = f$.